

TA 07

a. $1\text{KB} = 1024 \text{ bytes} = 2^{10} \text{ bytes}$

Entonces el desplazamiento dentro de la página necesita: 10 bits

La dirección virtual 24 bits

bits para número de página $24 - 10 = 14 \text{ bits}$

Numero de página	Desplazamiento
14 bits	10 bits

b. La cantidad de paginas depende del numero de página

$2^{14} = 16,384 \text{ entradas}$

c. Memoria física: $1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bytes}$

Tamaño de página: $1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ bytes}$

Numero de marcos: $\frac{2^{20}}{2^{10}} = 2^{10} = 1024 \text{ marcos.}$

d. sistema: 32 bits

Esquema de tablas: 2 niveles

Tamaño de página: $1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ bytes}$

Desplazamiento igual: 10 bits

bits restantes para la paginación: $32 - 10 = 22 \text{ bits}$

Como se pide para 2 niveles lo más equilibrado sería:

11 bits	nivel 1
11 bits	nivel 2
10 bits	desplazamiento

Formato: Para 32 bits

11 bits	11 bits	10 bits
nivel 1	nivel 2	desplazamiento (offset)